

Física Quântica I

Teste 31/03/2025

Correção

Exercício 1: *O hidrogénio muónico*

O muão é uma partícula subatômica instável, com uma vida média de $2.2 \mu\text{s}$, que possui a carga elétrica $-e$ e a massa de repouso (m_μ) aproximadamente $\nu = 237$ vezes maior do que a massa do eletrão (m_0). O hidrogénio muónico é como o hidrogénio normal, sendo o eletrão substituído por um muão negativo, ou seja, um próton orbitado por um muão.

- a) Sabendo que a energia de ionização do átomo do hidrogénio normal é $Ry = 13.6 \text{ eV}$ e o raio de Bohr é $a_0 = 0.053 \text{ nm}$, calcule os respetivos parâmetros do átomo do hidrogénio muónico.

Como

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{Ze^2m_e}; \quad Ry = \frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0a_0} \propto m_e,$$

basta substituir em a_0 a massa reduzida do par eletrão-próton ($m_e \approx m_0$) pela massa reduzida do par muão-próton,

$$\mu_\mu = \frac{m_\mu M_p}{m_\mu + M_p} = \nu \frac{m_0}{\nu(m_0/M_p) + 1}, \quad (1)$$

onde $M_p \approx 1836 m_0$ é a massa do próton. Desprezar o termo $\nu(m_0/M_p)$ no denominador vai corresponder a um erro da ordem de 10%.

Usando a eq. (1), temos:

$$a_0^{(\mu)} = a_0 \frac{m_e}{\mu_\mu} \approx 0.224 \text{ pm}; \quad Ry^{(\mu)} = Ry \frac{\mu_\mu}{m_e} \approx 3.223 \text{ keV},$$

(1 valor)

- b) Calcule o comprimento de onda do fóton da menor energia possível que é emitido numa transição do muão dum estado excitado para o estado fundamental do átomo do hidrogénio muónico.

Da fórmula

$$E_m - E_n = Ry \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right)$$

é evidente que a menor energia possível para as transições para o estado fundamental ($n = 1$) corresponde ao estado $m = 2$, temos $E_2 - E_1 = \frac{3}{4} Ry^{(\mu)}$. A frequência do fóton com esta energia é $\omega_{21} = \frac{3}{4\hbar} Ry^{(\mu)}$ e o correspondente comprimento de onda é:

$$\lambda_{21} = \frac{2\pi c}{\omega_{21}} \approx 0.513 \text{ nm}.$$

(2 valores)

- c) Usando o princípio de incerteza de Heisenberg, faça uma estimativa da velocidade de movimento do muão no estado fundamental do átomo do hidrogénio muónico. **(2 valores)**

Como a incerteza da posição do muão no átomo é da ordem do raio de Bohr, $a_0^{(\mu)}$, podemos utilizar o princípio de Heisenberg para avaliar a incerteza do momento linear dele ao longo duma direcção no espaço,

$$\Delta p \sim \frac{\hbar}{a_0^{(\mu)}}.$$

(Nesta estimativa ignoramos os fatores da ordem de 1, por exemplo $\frac{1}{2}$.)

Como o momento linear instantâneo é da ordem de Δp (a partícula pode mover-se "para trás" ou "para frente", então $\Delta p \sim 2p$, mas ignoramos o fator de 2), temos:

$$v \sim \frac{\hbar}{m_\mu a_0^{(\mu)}} = \frac{\hbar}{m_e a_0} \frac{\mu^{(\mu)}}{m_\mu} \approx 2 \times 10^8 \text{ cm/s}.$$

(2 valores)

Exercício 2: *A relação de de Broglie para uma partícula relativista*

Mostre que relação de de Broglie entre o comprimento de onda (λ) e a energia cinética (K) para uma partícula relativista em movimento livre é dada por:

$$\lambda = \frac{2\pi\hbar c}{\sqrt{K(K + 2m_0c^2)}}, \quad (2)$$

onde m é a massa de repouso da partícula.

Obtenha a forma simplificada da eq. (2) nos casos limite: (i) $K \gg mc^2$; (ii) $K \ll mc^2$.

Usando as relações dadas no formulário, escrevemos:

$$K + m_0c^2 = \sqrt{m_0^2c^4 + p^2c^2}$$

e, levantando ao quadrado, obtemos:

$$\begin{aligned} (K + m_0c^2)^2 &= m_0^2c^4 + p^2c^2; \\ p^2 &= \frac{1}{c^2}K(K + 2m_0c^2), \end{aligned}$$

e usando a expressão para o comprimento da onda de de Broglie, $\lambda = \frac{2\pi\hbar}{p}$, chegamos à eq. (2).

Os casos limite da fórmula (2):

(i) Para $K \gg mc^2$, temos:

$$\lambda = \frac{2\pi\hbar c}{K} = \frac{2\pi c}{\omega},$$

o que corresponde a um fóton ($m_0 = 0$).

(ii) Para $K \ll mc^2$, temos:

$$\lambda = \frac{2\pi\hbar c}{\sqrt{K2m_0c^2}} = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2m_0K}},$$

o que corresponde a uma partícula não relativista com $p = \sqrt{2m_0K}$.

(3 valores)

Exercício 3: *Evolução temporal do estado de um spin 1/2*

Considere uma partícula com spin $\frac{1}{2}$ sujeita a um campo magnético estacionário (dirigido ao longo dum eixo z). O campo magnético produz uma diferença de energia, $\hbar\omega_0$, entre os dois estados de spin segundo o eixo z . O Hamiltoniano da partícula, escrito na base

$$|\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad |\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

tem a seguinte forma:

$$\hat{H} = \frac{\hbar\omega_0}{2} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Admita que a partícula está inicialmente no estado $|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle)$.

a) Este Hamiltoniano pode ser escrito como

$$\hat{H} = -\frac{\hbar\omega_0}{2} \hat{\sigma}_z$$

e os vetores $|\uparrow\rangle$ e $|\downarrow\rangle$ representam os seus auto-estados.

A evolução temporal de um estado quântico para uma Hamiltoniano independente do tempo é dada por

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\frac{\hat{H}}{\hbar}t} |\psi(0)\rangle. \quad (3)$$

No caso particular deste exercício,

$$\begin{aligned} e^{-i\frac{\hat{H}}{\hbar}t} |\uparrow\rangle &= e^{i\frac{\omega_0}{2}t} |\uparrow\rangle, \\ e^{-i\frac{\hat{H}}{\hbar}t} |\downarrow\rangle &= e^{-i\frac{\omega_0}{2}t} |\downarrow\rangle, \\ \Rightarrow |\psi(t)\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{i\frac{\omega_0}{2}t} |\uparrow\rangle + e^{-i\frac{\omega_0}{2}t} |\downarrow\rangle \right) = \frac{e^{i\frac{\omega_0}{2}t}}{\sqrt{2}} (|\uparrow\rangle + e^{-i\omega_0 t} |\downarrow\rangle). \end{aligned} \quad (4)$$

Como a fase global $e^{i\frac{\omega_0}{2}t}$ é irrelevante, podemos escrever

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\rangle + e^{-i\omega_0 t} |\downarrow\rangle). \quad (5)$$

Comparando com a representação padrão na esfera de Bloch temos

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \quad \varphi = -\omega_0 t. \quad (6)$$

Portanto, a trajetória descrita por $|\psi(t)\rangle$ na esfera de Bloch é uma circunferência no plano xy percorrida no sentido horário, a partir do eixo x em $t = 0$. **(2 valores)**

b) Calcule a probabilidade de encontrar o spin no estado $|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + e^{-i\frac{\pi}{4}} |\downarrow\rangle)$, num momento t .

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{|\phi\rangle} &= |\langle\phi|\psi(t)\rangle|^2. \\ \langle\phi|\psi(t)\rangle &= \frac{1}{2} (\langle\uparrow| + e^{-i\frac{\pi}{4}} \langle\downarrow|) (|\uparrow\rangle + e^{-i\omega_0 t} |\downarrow\rangle) = \\ &= \frac{1}{2} (1 + e^{-i(\omega_0 t + \frac{\pi}{4})}) \Rightarrow \mathcal{P}_{|\phi\rangle} = \frac{1}{2} [1 + \cos(\omega_0 t + \frac{\pi}{4})]. \end{aligned} \quad (7)$$

(2 valores)

c) Trace um gráfico qualitativo desta probabilidade em função de t e indique nele os momentos em que a partícula estará: (i) no estado $|+X\rangle$, (ii) no estado $|-X\rangle$. **(2 valores)**

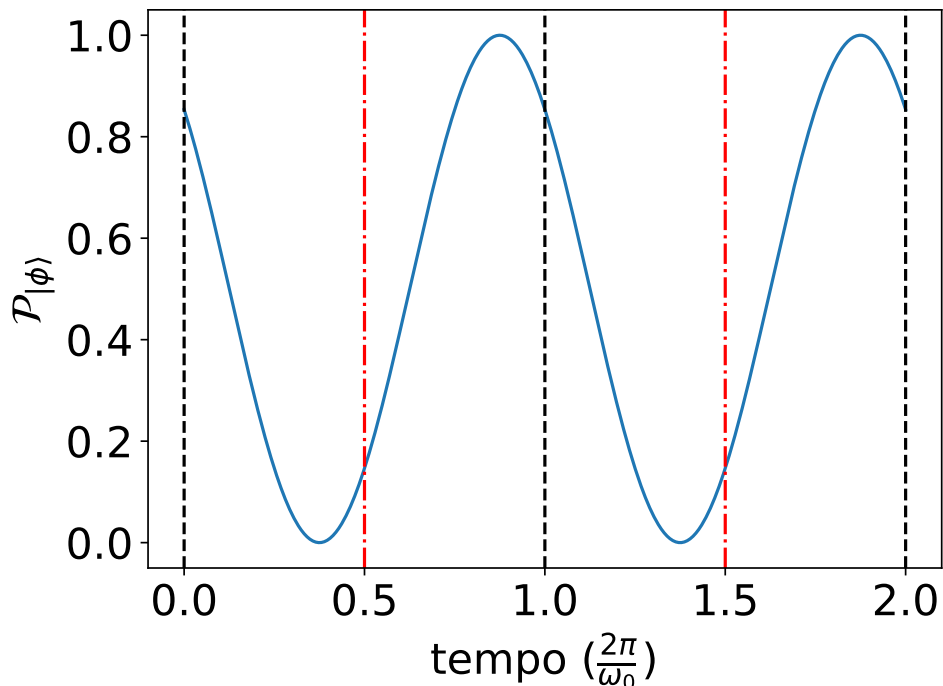


Figure 1: As linhas tracejadas em preto indicam os instantes em que o estado do sistema coincide com $|+X\rangle$ ($T_n(+X) = \frac{2n\pi}{\omega_0}$, $n = 0, 1, 2, \dots$), e a linha traço-potilhada em vermelho indica o instante em que o estado do sistema coincide com $|-X\rangle$ ($T_n(-X) = \frac{(2n+1)\pi}{\omega_0}$, $n = 0, 1, 2, \dots$).

Questão 1: Explique sucintamente como o efeito fotoelétrico confirmou a hipótese de Max Planck da existência de *quanta* de luz. Que facto experimental acerca do efeito fotoelétrico era inexplicável sem esta hipótese?

O efeito fotoelétrico consiste no aparecimento duma corrente elétrica entre dois elétrodos, o ânodo e o cátodo, num tubo evacuado, quando o cátodo é iluminado por luz de um comprimento de onda abaixo de um certo valor limiar. A corrente circula mesmo sem uma diferença de potencial (d.d.p.) aplicada, sendo necessário aplicar uma d.d.p. negativa (potencial de corte, $-V_c$) ao ânodo relativamente ao cátodo para que a corrente deixe de existir.

Acontece que o potencial de corte não depende da intensidade da iluminação mas sim depende do comprimento de onda da luz que ilumina o cátodo. Este facto era inexplicável no âmbito da Física Clássica que prevê que as ondas de luz contínuas transferem energia para os eletrões, que seriam emitidos do metal quando acumulassem energia suficiente.

A. Einstein propôs a explicação baseada na hipótese de Planck, segundo a qual a luz é absorvida em *quanta* e um eletrão é emitido absorvendo um *quantum*, com uma energia cinética determinada pela diferença da energia do *quantum* e o trabalho de extração de eletrão do material do cátodo. Quando a energia cinética do eletrão for igual a eV_c , nenhum eletrão emitido pelo cátodo poderá chegar ao ânodo e a corrente no tubo anula-se. **(2 valores)**

Questão 2: Descreva sucintamente a experiência que levou à formulação do conceito de spin (no caso particular de $s = \frac{1}{2}$). Explique porque o seu resultado não podia ser explicado no âmbito da Física Clássica.

Eis a experiência de Stern-Gerlach em que um feixe de átomos de prata foi dirigido para passar entre os polos dum iman especial onde existia um campo magnético heterogêneo. Os átomos de prata eram defletidos pelo gradiente do campo magnético formando dois subfeixes desviados em sentidos opostos. Este resultado implicava que a projeção do momento magnético destes átomos sobre a direção do campo magnético podia ter apenas dois valores opostos e não uma gama contínua de valores entre um mínimo e um máximo, como era de esperar no âmbito da Física Clássica.

Isto levou à formulação, por W. Pauli, do conceito de spin $s = \frac{1}{2}$, uma forma intrínseca de momento angular da partícula ao qual é associado um momento magnético. **(2 valores)**

Questão 3: Imagine que se dispõe de uma fonte de fótons polarizados linearmente (mas não se sabe a direção da polarização), de um polarizador ótico e de um detetor. Colocando o polarizador, numa certa orientação, entre a fonte e o detetor, qual será o resultado detetado se experiência envolver: (i) apenas um fóton, (ii) um número grande ($N \gg 1$) de fótons?

Um polarizador ótico deixa passar apenas fótons de uma determinada polarização, por exemplo, vertical (V). Os fótons com a polarização ortogonal a esta (a horizontal, H) não passam, ficam refletidos ou absorvidos. Em geral, a polarização de fótons emitidos pela fonte não coincide com aquela que é "correta" para o polarizador. Este estado de polarização pode ser visto como um estado de sobreposição, $|p\rangle = \alpha |V\rangle + \beta |H\rangle$, com $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

Então,

(i) o resultado para um único fóton é sempre 1 (passa e é detetado) ou 0 (não passa e não é detetado);

(ii) o resultado para $N \gg 1$ fótons é que o detetor vai registar a passagem de $|\alpha|^2 N$ fótons. **(2 valores)**